Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная
техника»

Лабораторная работа № 4

по дисциплине

«Информатика»

на тему

«Работа с одномерными массивами»

Выполнил студент гр. ИКС-26-1б

Башев Андрей Владимирович

Проверил:

асс. преп. каф. ИТАС

Духанин Алексей Владиславович

(оценка) (подпись)

(дата)

г. Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ 4
1.1 Вариант задания 4
1.2 Код программы 4
1.3 Полученные результаты 6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 7
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 8
ПРИЛОЖЕНИЕ А 9

ВВЕДЕНИЕ

Цель: Получение навыков обработки одномерных массивов.

Задача: Выполнить задание предложенного варианта.

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

1.1 Вариант задания

Для выполнения был предложен вариант задания №5(Рисунок 1). Требуется написать программу на языке C++ используя изученный до этого материал.

```
1)Сформировать одномерный массив целых чисел, используя
  датчик случайных чисел.
2)Распечатать полученный массив.
3)Удалить элементы кратные 7.
4)Добавить после каждого нечетного элемента массива
  элемент со значением 0.
5)Распечатать полученный массив.
```

Рисунок 1 — Вариант задания

1.2 Код программы

Код программы написан на языке C++ и представлен ниже на Рисунке 2. Блок-схема программы представлена в ПРИЛОЖЕНИИ А.

```cpp
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>


using namespace std;

int main(){
    int max_len = 100;
    int arr[max_len];
    int newArrSize = 0;
    int newArr[max_len];
    int newNewArrSize = 0;
    int newNewArr[max_len];
    srand(time(0));

    for(int i = 0; i < max_len; i++)
    {
        arr[i] = rand() % 100;
    }

    cout << "Исходный массив: ";
    for(int i = 0; i < max_len; i++)
    {
        cout << arr[i] << " ";
    }

    for(int i = 0; i < max_len; i++)
    {
        if(arr[i] % 7 != 0)
        {
            newArr[newArrSize] = arr[i];
            newArrSize++;
        }
    }

    for(int i = 0; i < newArrSize; i++)
    {
        if(newArr[i] % 2 != 0)
        {
            newNewArr[newNewArrSize] = newArr[i];
            newNewArr[newNewArrSize + 1] = 0;
            newNewArrSize += 2;
        }
        else{
            newNewArr[newNewArrSize] = newArr[i];
            newNewArrSize++;
        }
    }

    cout << endl << "Новый массив: ";
    for(int i = 0; i < newNewArrSize; i++)
    {
        cout << newNewArr[i] << " ";
    }

    return 0;
}
```

Рисунок 2 —Код программы

1.3 Полученные результаты

Результаты выполенния программы представлены на рисунке 3.

```
Исходный массив: 99 74 0 38 42 68 64 39 28 67 78 22 32 99 78
40 46 76 36 62 58 29 61 62 28 22 66 30 47 59 16 98 33 17 36
27 37 53 18 65 72 97 87 56 96 17 96 94 93 84 56 3 13 70 66 94
92 84 24 92 43 92 42 28 61 31 55 98 84 74 64 8 71 3 64 19 21
60 14 66 97 22 70 10 92 88 56 37 72 32 81 68 25 23 96 86 6 4
85 90
Новый массив: 99 0 74 38 68 64 39 0 67 0 78 22 32 99 0 78 40
46 76 36 62 58 29 0 61 0 62 22 66 30 47 0 59 0 16 33 0 17 0
36 27 0 37 0 53 0 18 65 0 72 97 0 87 0 96 17 0 96 94 93 0 3 0
13 0 66 94 92 24 92 43 0 92 61 0 31 0 55 0 74 64 8 71 0 3 0
64 19 0 60 66 97 0 22 10 92 88 37 0 72 32 81 0 68 25 0 23 0
96 86 6 4 85 0 90
```

Рисунок 3 — Результат выполнения программы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы №4 были получены навыки работы с одномерными массивами в языке C++. Была разработана программа, которая с использованием датчика случайных чисел формирует исходный массив целых чисел.

В процессе работы были реализованы алгоритмы удаления и добавления элементов. Поскольку в статических массивах физическое удаление элементов невозможно, удаление элементов, кратных 7, было реализовано путем перезаписи «подходящих» элементов в новый массив, что позволило сдвинуть оставшиеся элементы и получить плотный массив. Затем была выполнена операция добавления: после каждого нечетного элемента в массив был вставлен нуль (также реализовано через формирование третьего массива для предотвращения выхода за границы и сохранения исходных данных).

В результате работы программы были получены корректные исходные и итоговые массивы. Поставленная задача полностью решена, программа работает без ошибок.

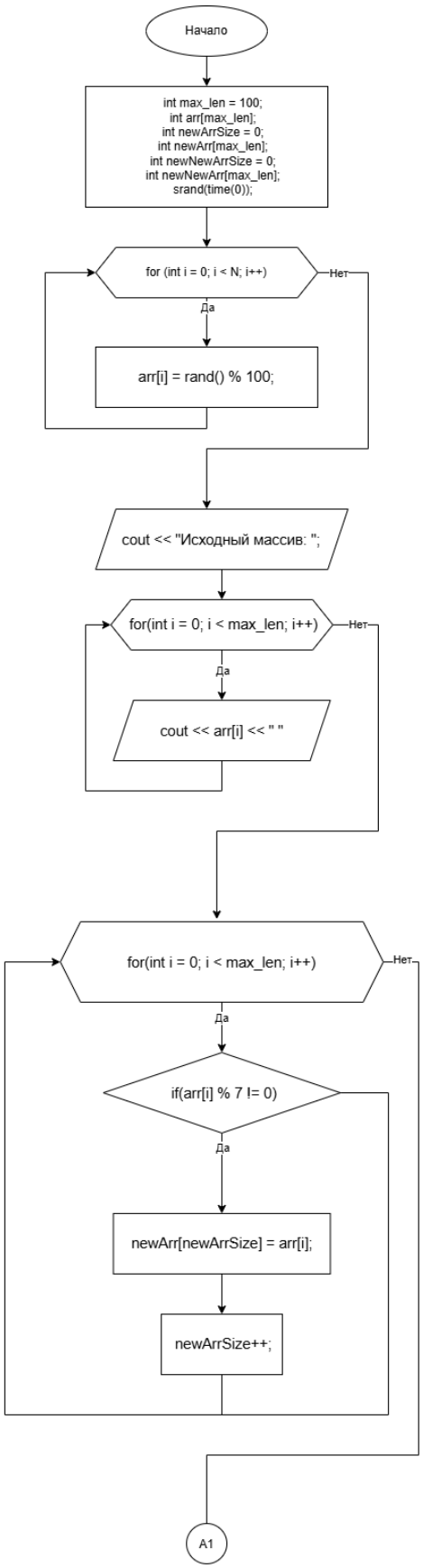
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

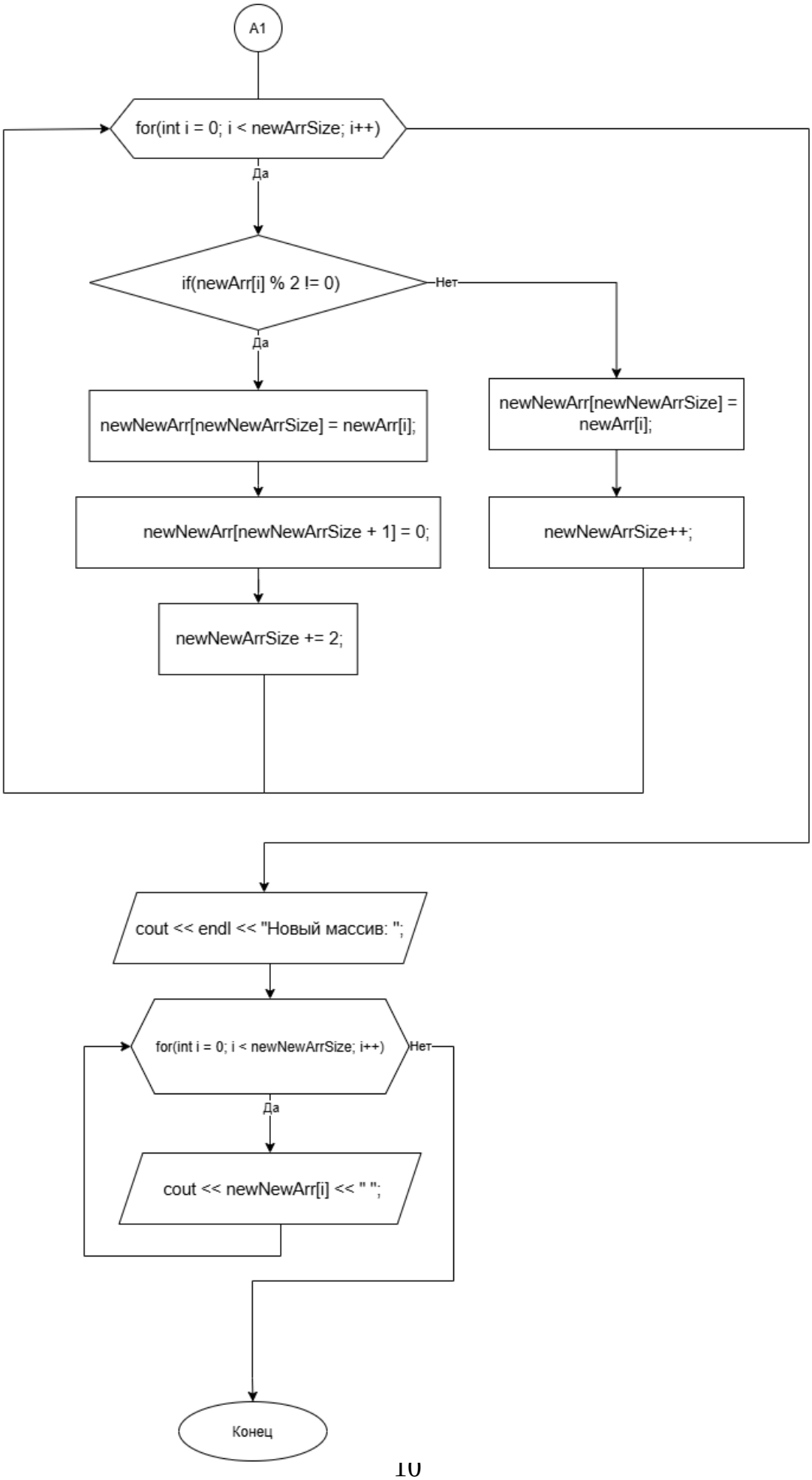
1 ГОСТ 19.701-90 — «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения».

2 ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Блок-схема кода программы.




A1
for(int i = 0; i < newArrSize; i++)
Да
if(newArr[i] % 2 != 0)
Нет
Да
newNewArr[newNewArrSize] = newArr[i];
newNewArr[newNewArrSize + 1] = 0;
newNewArrSize += 2;
newNewArr[newNewArrSize] = newArr[i];
newNewArrSize++;
cout << endl << "Новый массив: ";
for(int i = 0; i < newNewArrSize; i++)
Нет
Да
cout << newNewArr[i] << " ";
Конец